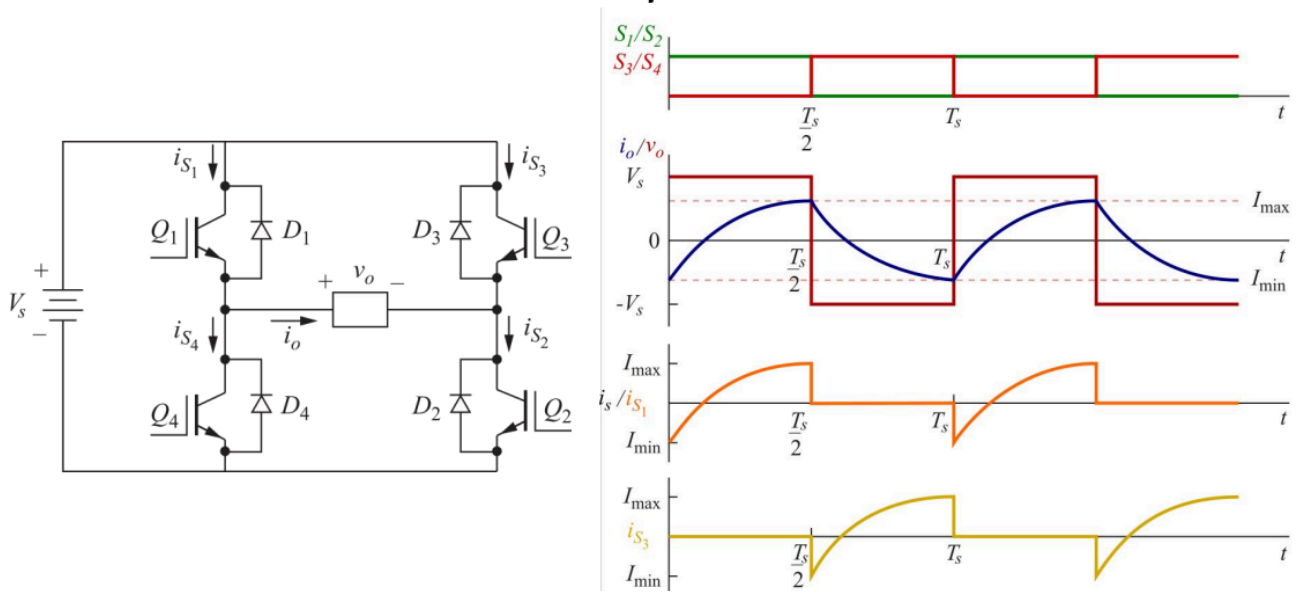
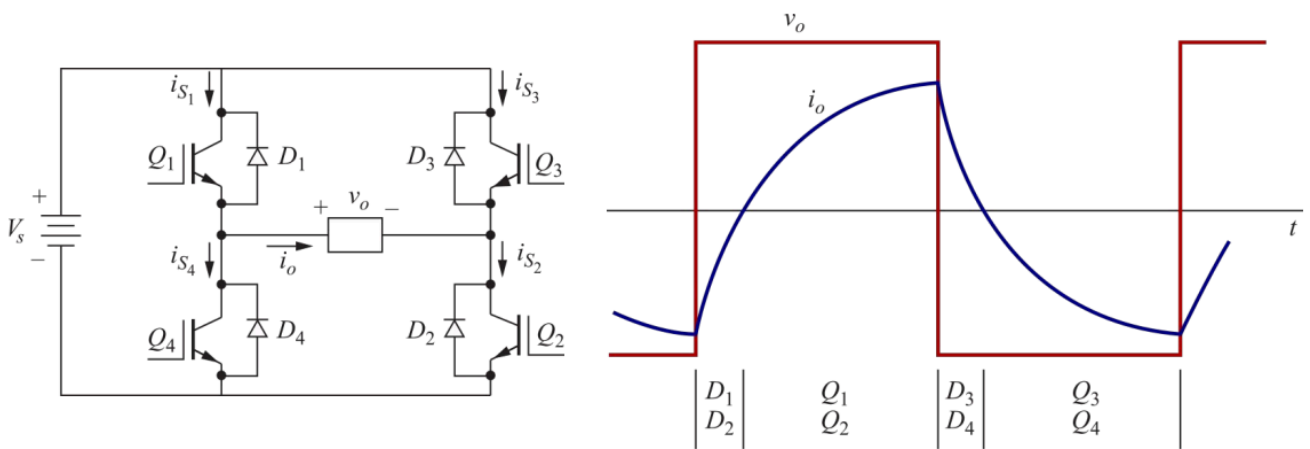


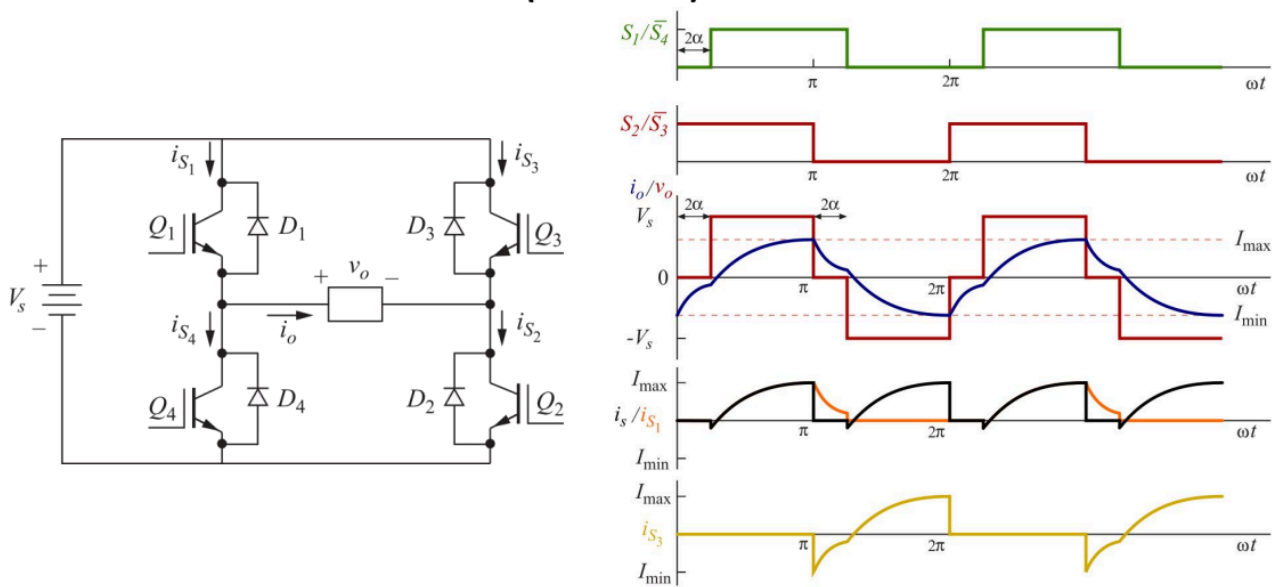
Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



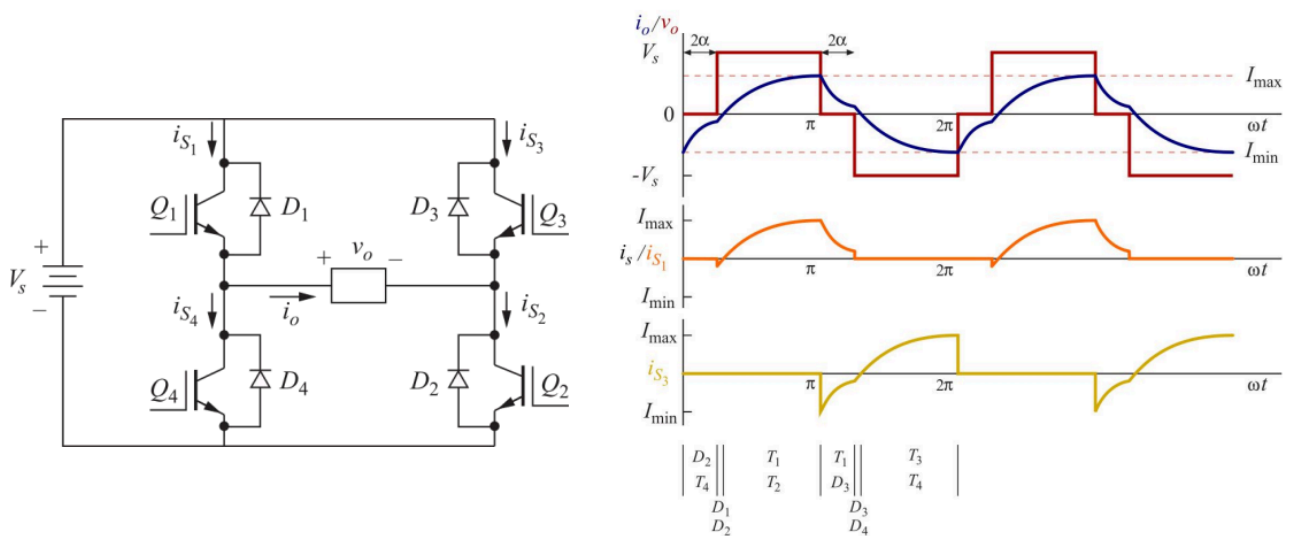
Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



Inversor PWM Monopulso: formas de onda



Inversor PWM Monopulso: formas de onda

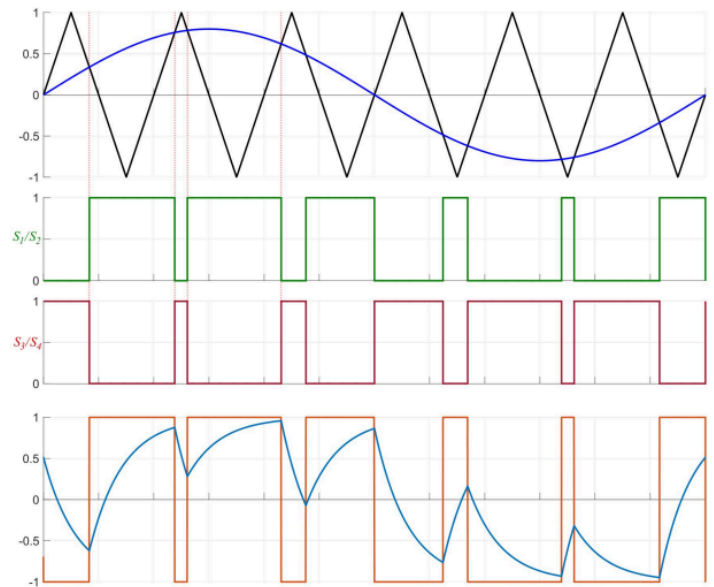


Inversor PWM-S Bipolar: índices de modulación

Índice de modulación en frecuencia

- Es la relación entre la frecuencia de portadora respecto a la moduladora o referencia:

$$m_f = \frac{f_{portadora}}{f_{moduladora}} = \frac{f_{tri}}{f_{seno}}$$



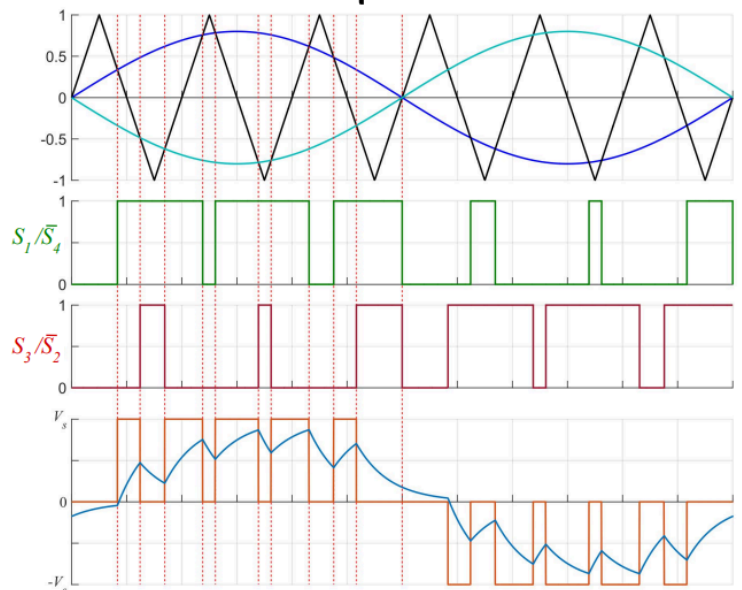
Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

Al igual que en el caso de PWM Bipolar, la tensión en la carga es periódica y puede ser desarrollada en serie de Fourier.

- Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

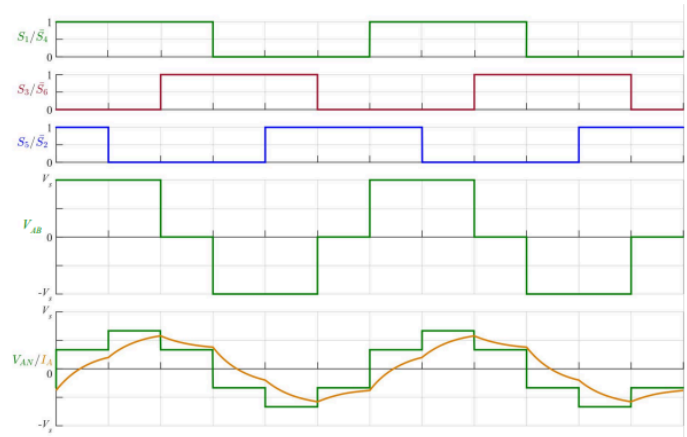
$$V_1 = m_a V_s$$

- Si se cumple que m_f es impar, no aparecen armónicos de la frecuencia de la moduladora.
- Los primeros armónicos aparecen alrededor de $2m_f$



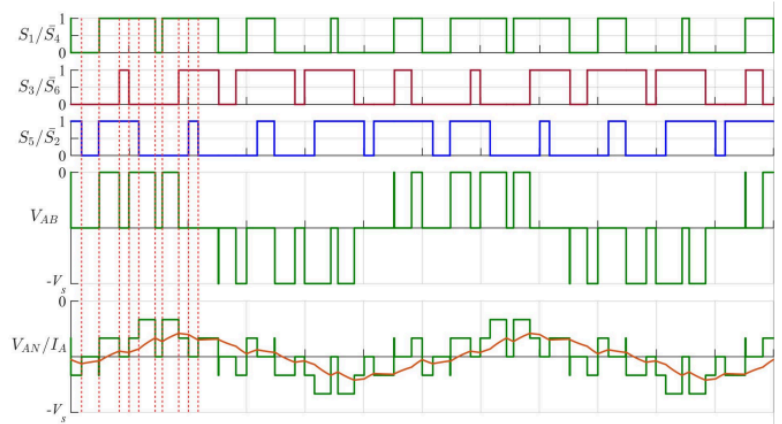
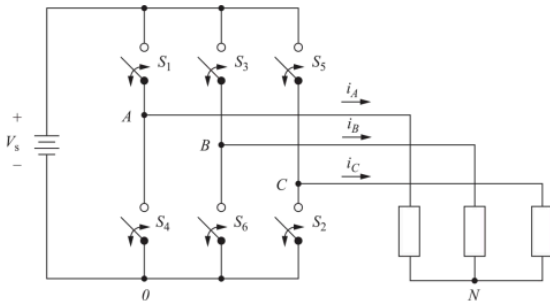
Inversor puente trifásico: análisis espectral

La tensión de línea tiene la forma del caso
PWM Monopulso Monofásico, con $\alpha = 30^\circ$



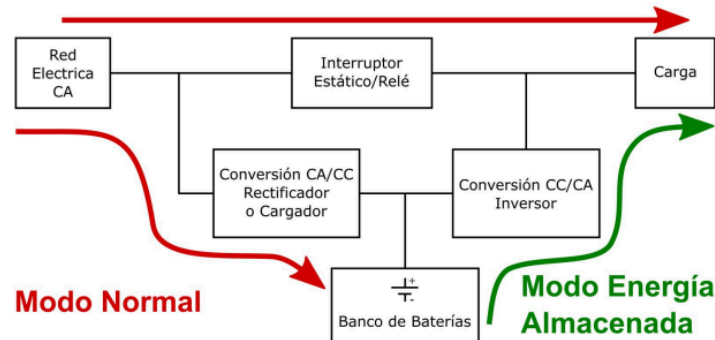
Inversor PWM-S Trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase



SAI Offline: funcionamiento

- Es importante destacar que existe un **tiempo de transferencia** entre el Modo Normal y el Modo Energía Almacenada. Este tiempo es variable en función de las características del sistema de monitoreo y del tipo de interruptor que se utilice. Si se usa un relé, suele rondar los 10ms. Si se utiliza un interruptor estático, suele ser menor (del orden de 5ms)



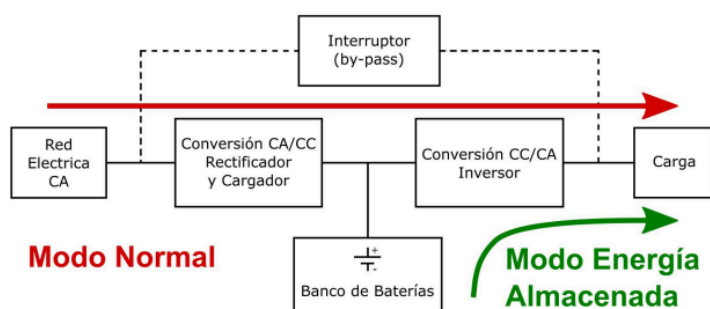
SAI Offline: resumen

- Ventajas:**
 - Diseño simple y de bajo costo.
 - Pequeño tamaño (el inversor y el cargador son de uso esporádico, no continuo).
 - Buen rendimiento (en modo normal el inversor no consume potencia).
 - Buena confiabilidad (hay dos vías de alimentación).
- Desventajas:**
 - Casi no mejora la CSE en Modo Normal. Puede proveer algún filtrado y protección contra picos. Soluciona principalmente problemas de amplitud y corte de servicio.
 - Presenta tiempo de transferencia que puede ser inaceptable para ciertas cargas.
 - No regula la tensión ni la frecuencia.
 - Puede presentar mal FP dependiendo de la carga alimentada.

Conclusión: Es un compromiso entre bajo costo y poca protección frente a perturbaciones. Se usa normalmente para potencias menores a 2kVA y cargas no muy críticas.

SAI Online: funcionamiento

- Una diferencia importante respecto al SAI Offline es que no existe **tiempo de transferencia** entre el Modo Normal y el Modo Energía Almacenada. Esto se debe a que el inversor se encuentra continuamente alimentando la carga y un corte en el servicio eléctrico es “transparente” para la misma. Entre ambos modos sólo cambia la procedencia de la energía de entrada al inversor (si es desde la red o desde la batería).



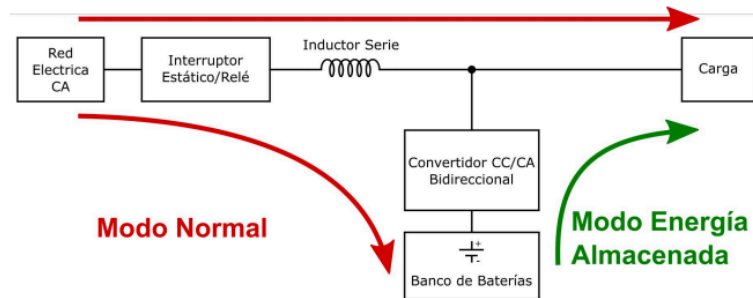
SAI Online: resumen

- Ventajas:**
 - La carga no se ve influenciada por la CSE (la carga está desacoplada de la red).
 - No tiene tiempo de transferencia entre modos (no-break).
 - Se puede regular tensión y frecuencia.
 - El FP es independiente de la carga.
 - Es posible alimentar cargas trifásicas desde una red monofásica.
- Desventajas:**
 - Costo moderado o elevado.
 - Rendimiento bajo (la potencia es procesada por rectificador e inversor).
 - Puede presentar mal FP en la red y alto THD.
 - Baja confiabilidad (se puede resolver con redundancia/modularidad).

Conclusión: Brinda buena performance y una alta protección de la carga frente a perturbaciones de la red, pero es costosa. Es utilizada para alimentar cargas muy críticas.

SAI Line-Interactive: funcionamiento

- Como el inversor siempre está operando y manteniendo la tensión en la carga, no existe **tiempo de transferencia** entre modos. Esto representa una ventaja similar al caso del SAI Online, pero no es posible fijar la frecuencia en la carga, ya que está impuesta por la red eléctrica y el convertidor deberá ajustarse a ella.



SAI Line-Interactive: resumen

- Ventajas:
 - El costo es menor que un Online de igual potencia, pero mayor que un Offline.
 - Regula la tensión de salida.
 - La eficiencia y confiabilidad es buena.
 - No presenta tiempo de transferencia entre modos y puede incluir un modo *by-pass*.
- Desventajas:
 - No aísla la carga completamente de la red.
 - El acondicionamiento de la CSE no es tan efectivo como con SAI Online.
 - No regula la frecuencia.
 - Pobre protección frente a perturbaciones transitorias.
 - El FP puede ser malo según la carga y la tensión de la red. Existen versiones que permiten compensar FP: Line-Interactive Serie-Paralelo

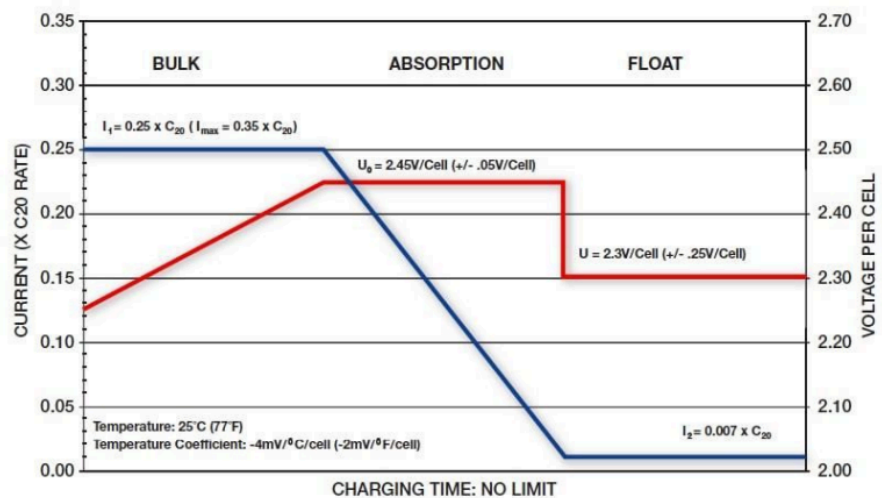
Conclusión: Es un SAI superior al SAI Offline, pero no del SAI Online por el menor acondicionamiento de la CSE. No es aconsejada para cargas extremadamente sensibles.

Baterías: ciclo de carga

- El proceso de carga de baterías, típicamente está conformado por tres etapas:
1. Carga profunda o masiva: la batería se carga con una corriente constante. La magnitud de esta corriente es del orden del 0,1 a 0,2 veces C_{bat} (capacidad de carga en A-h).
 2. Absorción o carga a tensión constante: una vez que la tensión de la batería sube hasta un cierto valor máximo, se cambia a modo de tensión constante y la corriente tomada por la batería disminuye lentamente.
 3. Flotación: es la etapa en la que se mantiene la carga alcanzada por la batería. Una vez que la corriente baja de un dado umbral durante la fase 2, la tensión se baja y se mantiene aproximadamente en 2,2 V/celda (Pb-ácido); 1,4 V/celda (níquel-cadmio); ~3,6 V/celda (Li-Ion).
- El "cargador" continúa entregando un mínimo de corriente, que compensa las pérdidas en la batería (0,01 a 0,05 de C_{bat}).

Baterías: ciclo de carga

- En el caso de VRLA/Gel



<https://deltavolt.pe/energia-renovable/baterias/mantener-baterias>